

SỞ GD&ĐT NINH BÌNH
TRƯỜNG THPT

(Đề thi có 5 trang)

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 12

NĂM HỌC 2025 - 2026

MÔN: TOÁN

Thời gian: 90 phút

(không kể thời gian giao đề)

Họ và tên thí sinh:.....Số báo danh:.....

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: [MAP] Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Giá trị của $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{A'B'}$ tính theo a bằng:

- A. $2a^2$ B. a^2 C. $-2a^2$ D. $-a^2$

Câu 2: [MAP] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 1; 2)$, $B(5; -1; 2)$. Tọa độ điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}$ là:

- A. $M(3; 0; 2)$ B. $M(3; 2; 0)$ C. $M(6; 0; 4)$ D. $M(4; -2; 0)$

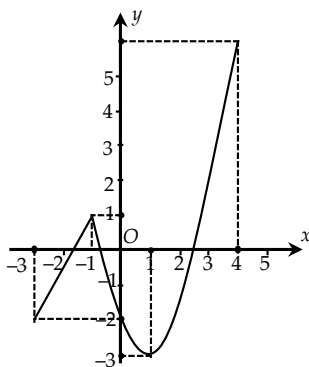
Câu 3: [MAP] Đồ thị của hàm số $f(x) = 3x - 4 + \frac{1}{x-2}$ có đường tiệm cận xiên là:

- A. $y = 3x - 4$ B. $x = 2$ C. $y = 3x$ D. $y = -3x + 4$

Câu 4: [MAP] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(-1; -2; 3)$, $B(0; 3; 1)$, $C(4; 2; 2)$. Giá trị của $\cos BAC$ bằng:

- A. $\frac{9}{\sqrt{35}}$ B. $-\frac{9}{\sqrt{35}}$ C. $\frac{9}{2\sqrt{35}}$ D. $-\frac{9}{2\sqrt{35}}$

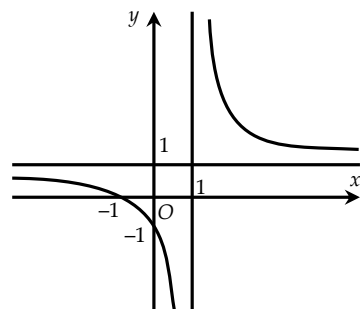
Câu 5: [MAP] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-3; 4]$ và có đồ thị như hình vẽ. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-3; 4]$ bằng:



- A. 6. B. 1. C. -3. D. 4.

Câu 6: [MAP] Một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 6^x$ là:

- A. $F(x) = x6^{x-1}$ B. $F(x) = \frac{6^{x+1}}{x+1}$
C. $F(x) = \frac{6^x}{\ln 6}$ D. $F(x) = 6^x \ln 6$



Câu 7: [MAP] Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị hàm số nào dưới đây?

- A. $y = -x^3 - 3x - 1$ B. $y = \frac{x+1}{x-1}$ C. $y = \frac{x+2}{x-1}$ D. $y = 2x^3 + x^2 - 1$

Câu 8: [MAP] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình dưới đây. Điểm cực đại của hàm số là

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$			
y'		-	0	+	0	-	
y	$+\infty$		5		9		$-\infty$

- A. $y = 5$ B. $x = 0$ C. $x = 2$ D. $y = 9$

Câu 9: [MAP] Để đánh giá chất lượng một loại pin điện thoại mới, người ta ghi lại thời gian phát nhạc liên tục của điện thoại từ khi được sạc đầy pin cho đến khi hết pin. Kết quả được cho trong bảng số liệu ghép nhóm như sau:

Thời gian (giờ)	[5; 5,5)	[5,5; 6)	[6; 6,5)	[6,5; 7)	[7; 7,5)
Số chiếc điện thoại (tần số)	2	9	15	10	5

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) là:

- A. 0,28 B. 0,52 C. 0,13 D. 0,53

Câu 10: [MAP] Biết $F(x) = x^3$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Giá trị của $f(-2)$ là:

- A. -6 B. -8 C. 8 D. 6

Câu 11: [MAP] Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u} = (1; 3; -2)$ và $\vec{v} = (2; 1; -1)$. Tọa độ của vectơ $\vec{u} + \vec{v}$ là:

- A. (3; 4; -3) B. (1; -2; 1) C. (-1; 2; -3) D. (3; 4; -1)

Câu 12: [MAP] Thống kê chiều cao của 40 học sinh lớp 12A ta được bảng số liệu ghép nhóm sau:

Chiều cao (cm)	[149; 154)	[154; 159)	[159; 164)	[164; 169)	[169; 174)	[174; 179)
số học sinh	5	7	8	9	6	5

Tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) là

- A. 166 B. 164 C. 163 D. 165

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: [MAP] Cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0, ad - cb \neq 0$) có bảng biến thiên như hình bên dưới.

x	$-\infty$	-5	$+\infty$
y'	$+$		$+$
y	$26 \nearrow$	$+\infty$	$26 \nearrow$

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-5; +\infty)$	☐	☐
b) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên khoảng $(-\infty; -5)$ bằng 26.	☐	☐
c) Giá trị lớn nhất của hàm số trên nửa khoảng $(-\infty; -6]$ bằng $f(-6)$.	☐	☐
d) Biết rằng số dân của một thị trấn sau x năm kể từ năm 1970 được ước tính bởi công thức $f(x)$ (giá trị của $f(x)$ được tính bằng nghìn người). Dân số của thị trấn đó không vượt quá 26 nghìn người. .	☐	☐

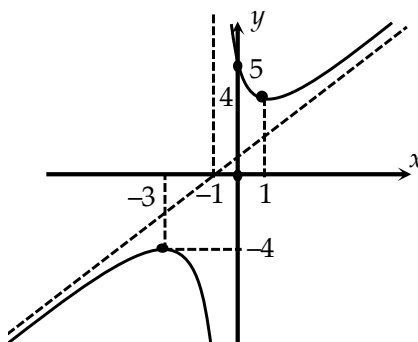
Câu 2: [MAP] Thống kê thời gian chạy cự li 200 m của hai vận động viên Hoa và Lan trong một đợt huấn luyện ở bảng số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (giây)	[23,7; 23,8)	[23,8; 23,9)	[23,9; 24)	[24; 24,1)	[24,1; 24,2)
Số lần chạy của Hoa	11	15	7	0	5
Số lần chạy của Lan	28	18	4	0	0

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Khoảng biến thiên thời gian chạy của hai vận động viên là như nhau.	☐	☐
b) Thời gian chạy trung bình của Hoa đạt dưới 23,9 giây.	☐	☐
c) Nếu so sánh theo thời gian chạy trung bình thì thành tích của Hoa tốt hơn của Lan.	☐	☐
d) Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì Lan có thành tích ổn định hơn Hoa.	☐	☐

Câu 3: [MAP] Cho hàm số $y = x + 1 + \frac{4}{x+1}$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Hàm số có tập xác định là $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$	☐	☐
b) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên là $y = x + 1$.	☐	☐
c) Điểm cực đại của đồ thị hàm số là (3; 5).	☐	☐
d) Đồ thị của hàm số là đường cong dưới đây.	☐	☐



Câu 4: [MAP] Trong không gian với một hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho trước (đơn vị đo lấy theo kilômét), đài kiểm soát không lưu là gốc tọa độ. Biết rằng rada từ đài kiểm soát không lưu phát hiện một chiếc máy bay đang di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(700; 300; 10)$ đến điểm $B(a; b; c)$, (với $a, b, c \in \mathbb{R}$) trong 20 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 10 phút tiếp theo là $C(1000; 360; 19)$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Vector $\overrightarrow{AC}$ có tọa độ $(300; -60; 9)$.	☐	☐
b) Khoảng cách từ điểm A đến đài kiểm soát không lưu bằng $10\sqrt{5801}$	☐	☐
c) $a - b + c = 576$	☐	☐
d) Giả sử trên đường bay có một điểm E sao cho $\angle AOE = 10^\circ$. Khi đó $AO < 3AE$.	☐	☐

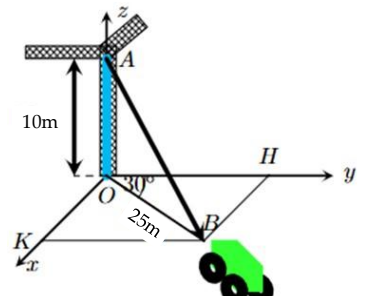
PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Thí sinh điền kết quả mỗi câu vào mỗi ô trả lời tương ứng theo hướng dẫn của phiếu trả lời.

Câu 1: [MAP] Một hộ làm nghề gia công mũ cối mỗi ngày làm được x chiếc ($1 \leq x \leq 20$). Tổng chi phí gia công x chiếc mũ cối cho bởi hàm chi phí $C(x) = x^3 - 3x^2 + 20x + 630$ (nghìn đồng). Giả sử hộ làm nghề này luôn bán hết sản phẩm mỗi ngày với giá bán là 400 nghìn đồng một chiếc. Tính lợi nhuận tối đa (nghìn đồng) trong một ngày của hộ làm nghề đó.

Đáp án:

Câu 2: [MAP] Một chiếc xe đang kéo căng sợi dây cáp AB trong công trường xây dựng, trên đó đã thiết lập hệ tọa độ như trong hình minh họa, điểm A nằm trên trục Oz sao cho $OA = 20$ m, điểm B nằm trên mặt phẳng Oxy sao cho $OB = 25$ m và là vị trí buộc dây cáp vào xe kéo, độ dài đơn vị đo trên các trục tọa độ là mét. Gọi K, H lần lượt là hình chiếu của B trên các trục Ox, Oy và $\angle BOH = 30^\circ$. Biết vectơ $\overrightarrow{AB}(a; b; c)$. Giá trị



của $2a + 2b\sqrt{3} + c$ bằng bao nhiêu (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị)?

Đáp án:

Câu 3: [MAP] Một công ty nhận đơn đặt hàng 9000 sản phẩm. Công ty có một số máy để sản xuất sản phẩm, mỗi máy có thể làm ra 30 sản phẩm trong một giờ. Chi phí cài đặt cho mỗi máy để sản xuất là 200 nghìn đồng. Sau khi cài đặt, quá trình sản xuất sẽ diễn ra tự động, chỉ cần một nhân viên giám sát tất cả các máy với chi phí 150 nghìn đồng cho mỗi giờ. Để chi phí sản xuất 9000 sản phẩm thấp nhất thì công ty cần sử dụng bao nhiêu máy?

Đáp án:

Câu 4: [MAP] Tại một trường trung học phổ thông, thầy giáo dạy thể dục lớp 12A5 đã thăm dò về thời gian tập thể dục vào mỗi buổi sáng của 45 học sinh và thu được kết quả trong bảng số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	[5; 10)	[10; 15)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30)
Số học sinh	12	14	10	6	3

Thầy giáo muốn xác định nhóm gồm 25% các em học sinh lớp 12A5 có số phút tập thể dục vào buổi sáng cao nhất. Để chọn vào nhóm này, thầy giáo nên chọn các em có thời gian tập luyện từ bao nhiêu phút trở lên (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần chục)?

Đáp án:

Câu 5: [MAP] Hai chiếc drone làm nhiệm vụ giao hàng xuất phát từ cùng một địa điểm. Chiếc thứ nhất bay đến điểm cách điểm xuất phát 3 km về phía nam và 2,5 km về phía đông, đồng thời cách mặt đất 60 m. Chiếc thứ hai bay đến điểm cách điểm xuất phát 2,5 km về phía bắc và 1,5 km về phía tây, đồng thời cách mặt đất 40 m. Trong không gian, xét hệ tọa độ $Oxyz$ với gốc tọa độ O đặt tại điểm xuất phát của hai drone, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất (được coi là mặt phẳng), trục Oz có chiều dương hướng lên bầu trời. Giả sử trong trường hợp khẩn cấp, cần tìm một vị trí trên mặt đất để tiếp nhiên liệu cho hai drone sao cho tổng khoảng cách từ vị trí tiếp nhiên liệu đó tới hai drone nhỏ nhất. Vị trí cần tìm cách gốc tọa độ a km theo hướng bắc và b km theo hướng đông. Khi đó $a + b$ bằng bao nhiêu?



Đáp án:

Câu 6: [MAP] Độ cao (tính bằng mét) của tàu lượn siêu tốc so với mặt đất sau t (giây) ($0 \leq t \leq 10$) từ lúc bắt đầu lượn được cho bởi công thức $h(t) = \frac{1}{30}t^3 - \frac{2}{5}t^2 + \frac{7}{10}t + 40$. Biết rằng khoảng thời gian dài nhất mà tàu lượn luôn luôn đi xuống là $(t_1; t_2)$. Tính giá trị của $t_2 - t_1$.

Đáp án: